CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

L'espace ℓ^1 des suites sommables

Énoncé

On note $\ell^1(\mathbb{N},\mathbb{K})$ l'ensemble des suites $u=(u_n)\in\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ telles que $\sum|u_n|$ converge. Montrer que c'est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et que $\|u\|_1=\sum_{n=0}^{+\infty}|u_n|$ y définit une norme.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|\lambda u_n+\mu v_n|\leqslant|\lambda||u_n|+|\mu||v_n|$.

Ce qu'on te demande. Comparaison de séries à termes positifs.

Corrigé

1. Sous-espace vectoriel

La suite nulle est dans ℓ^1. Pour $u,v\in\ell^1$ et $\lambda,\mu\in\mathbb{K}$: $|\lambda u_n+\mu v_n|\leqslant|\lambda||u_n|+|\mu||v_n|$, terme général d'une série convergente. Par comparaison, $\lambda u+\mu v\in\ell^1$: c'est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.

2. Les axiomes

Si $\|u\|_1=0$, chaque $|u_n|\leqslant\sum_k|u_k|=0$, donc $u=0$. $\|\lambda u\|_1=\sum|\lambda||u_n|=|\lambda|\|u\|_1$. Et

$$\|u+v\|_1=\sum_{n=0}^{+\infty}|u_n+v_n|\leqslant\sum_{n=0}^{+\infty}(|u_n|+|v_n|)=\|u\|_1+\|v\|_1.$$

Le piège

Les manipulations de sommes infinies (somme de deux séries, comparaison) ne sont licites qu'une fois la convergence établie.

La méthode

Espaces de suites : comparaison terme à terme puis sommation.

Rappels de cours utilisés

- **Comparaison de séries et d'intégrales positives.** Si $0 \leqslant u_n \leqslant v_n$ et $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge et $\sum u_n \leqslant \sum v_n$. Même chose pour les intégrales de fonctions continues positives sur un intervalle : $0 \leqslant f \leqslant g$ et g intégrable $\Rightarrow$ f intégrable.